



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM
560442 (1TDSQ)

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720
(1TDSZ)

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

SÃO PAULO
2025

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

**SÃO PAULO
2025**

1 OBJETIVO DA PREDIÇÃO

Prever o movimento de passageiros nas estações das linhas 1 – Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha e 15 – Prata, com base em dados históricos da linha azul, verde, vermelha e prata de metrô.

1.1 Processamento e Treinamento

- Lê e prepara um conjunto de dados (Dataset_azul.csv, Dataset_verde.csv, Dataset_vermelha.csv e Dataset_prata.csv), que contém informações sobre as estações das linhas 1 – Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha e 15 – Prata do metrô, além de colunas de linha, mês, dia e o número de passageiros nas estações.
- Codifica variáveis categóricas (LINHA e MES), normaliza os dados numéricos e divide em treino e teste.
- Treina três modelos diferentes (Linear Regression, Random Forest, Gradient Boosting) para prever o número de passageiros nas estações.
- Seleciona automaticamente o melhor modelo, com base no R^2 da validação.

1.2 Serialização

- Salva o modelo treinado, scaler e codificadores para uso posterior na API.

1.3 API com Flask

- Cria uma API com rotas:
- "/": exibe uma página HTML com formulário.
- "/api/predict": permite predições via JSON.
- "/buscar_dados": retorna dados históricos de um dia específico.

- Integra a API com uma página web que envia os dados do usuário para a API e exibe a previsão de passageiros nas estações das linhas 1 – Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha e 15 – Prata.

2 VISUALIZAÇÃO DA PREDIÇÃO WEB

O sistema desenvolvido realiza previsões do número de passageiros nas estações utilizando uma interface web conectada a uma API em Flask.

2.1 Interface HTML (Front-end)

A página index.html contém um formulário com os seguintes campos:

- Linha (ex: Linha 1)
- Mês (ex: Janeiro)
- Dia (número)
- Volume de passageiros em diversas estações.

O usuário preenche esses campos e envia o formulário via método POST.

2.2 Envio dos Dados (Requisição POST)

Quando o usuário clica em "Enviar", o formulário HTML envia os dados para o servidor Flask, utilizando o método POST na rota "/".

2.3 Recebimento e Processamento no Flask (Back-end)

Ao receber os dados:

- O Flask captura os valores do formulário.
- Os campos de linha e mês são codificados com LabelEncoder.
- Os dados são organizados em um vetor de entrada contendo:
 - Linha codificada
 - Mês codificado
 - Dia
- Volume de passageiros nas outras estações
- Esse vetor é normalizado com o StandardScaler previamente treinado.

2.4 Predição com Modelo Treinado

O vetor processado é passado para o modelo de aprendizado de máquina treinado (RandomForest, GradientBoosting ou LinearRegression — o melhor

entre eles). O modelo retorna uma predição do número de passageiros nas estações.

2.5 Exibição do Resultado no HTML

O resultado é enviado de volta para a página HTML e exibido para o usuário:

Prever Passageiros nas Estações

Linha do metrô:

15-Prata

Mês:

Novembro

Dia:

22

Prever

Resultado da Predição:

Estação	Valor Previsto de Pessoas na Estação
VILA PRUDENTE	9.11 mil
ORATÓRIO	6.78 mil
SÃO LUCAS	4.95 mil
CAMILO HADDAD	3.57 mil
VILA TOLSTÓI	5.4 mil
VILA UNIÃO	5.63 mil
JARDIM PLANALTO	4.7 mil
SAPOEMBA	9.02 mil
FAZENDA DA JUTA	4.29 mil
SÃO MATEUS	16.81 mil
JARDIM COLONIAL	10.75 mil

2.6 Exibição do Resultado no POSTMAN

Getting started

POST http://127.0.0.1:5000/a

+

No environment

http://127.0.0.1:5000/api/predict

Save

Share

POST

http://127.0.0.1:5000/api/predict

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Beautify

```
1 {
2   "linha": "15-Prata",
3   "mes": "Novembro",
4   "dia": 22
5 }
```

Body

cookies

Headers (5)

Test Results

200 OK

394 ms

456 B

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "CAMILO HADDAD": 3.57,
3   "FAZENDA DA JUTA": 4.29,
4   "JARDIM COLONIAL": 10.75,
5   "JARDIM PLANALTO": 4.7,
6   "ORATÓRIO": 6.78,
7   "SAPOEMBA": 9.02,
8   "SÃO LUCAS": 4.95,
9   "SÃO MATEUS": 16.81,
10  "VILA PRUDENTE": 9.11,
11  "VILA TOLSTÓI": 5.4,
12  "VILA UNIÃO": 5.63
13 }
```